

FASE 1

# MODELAGEM DE NEGÓCIO

Modelo conceitual do método FCA — sem tecnologia

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **APROVADO**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: Fase 0

## Registro de Alterações

| Versão | Data       | Autor      | Descrição                                                                    |
|--------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 18/02/2026 | Equipe FCA | Versão inicial                                                               |
| 2.0    | 18/02/2026 | Equipe FCA | Adição: fórmula de score, pesos por resposta, regras de segmento, edge cases |

1. Mapa de Processos do Usuário

| Eta<br>pa | Nome          | Objetivo                                | Entrada                | Saída                             |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1         | Onboarding    | Contextualizar empresa                  | —                      | company_id, segment_id            |
| 2         | Diagnóstico   | Avaliar maturidade por processo         | Perguntas estruturadas | Respostas persistidas             |
| 3         | Score         | Converter respostas em maturidade       | Respostas              | Score 0–100 por processo e área   |
| 4         | Recomendações | Gerar orientações por gap               | Score                  | Lista priorizada de recomendações |
| 5         | Ações         | Selecionar exatamente 3 ações por bloco | Recomendações          | Plano de execução                 |
| 6         | Evidências    | Registrar prova de execução             | Ação concluída         | Evidência write-once no DB        |
| 7         | Reavaliação   | Novo diagnóstico após ciclo             | Ciclo CLOSED           | Novo assessment                   |

2. Estrutura do Diagnóstico

2.1 Segmentos e Aplicabilidade de Áreas

| Área                            | Comércio (C) | Indústria (I) | Serviços (S) |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Financeiro (CR, CP, Tesouraria) | ✓            | ✓             | ✓            |
| Recursos Humanos                | ✓            | ✓             | ✓            |
| Backoffice / Administração      | ✓            | ✓             | ✓            |
| Comercial                       | ✓            | ✓             | ✓            |
| Produção                        | —            | ✓             | —            |
| Operações                       | —            | —             | ✓            |
| Estoque (produto acabado)       | ✓            | ✓             | —            |
| Estoque (matéria-prima)         | ✓            | ✓             | —            |
| Expedição                       | ✓            | ✓             | —            |
| Faturamento                     | ✓            | ✓             | ✓            |
| Pós-venda                       | ✓            | ✓             | ✓            |

2.2 Tipos de Pergunta e Mapeamento de Score

■ Definição crítica — ausente na v1.0

Os valores numéricos abaixo são a fonte de verdade para o cálculo de score. O backend NÃO deve usar outros valores.

| Tipo de pergunta  | Opção de resposta                     | Valor normalizado (0–1) |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ESCALA (3 níveis) | Inexistente / Não existe              | 0.00                    |
| ESCALA (3 níveis) | Parcial / Inconsistente               | 0.50                    |
| ESCALA (3 níveis) | Estruturado / Recorrente / Monitorado | 1.00                    |
| SIM_NAO           | Sim                                   | 1.00                    |
| SIM_NAO           | Não                                   | 0.00                    |

2.3 Pesos das Perguntas por Processo

Cada processo contém 3 perguntas padronizadas com pesos diferenciados:

| Pergunta padrão                             | Peso | Justificativa                                            |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| O processo existe formalmente?              | 30%  | Existência é pré-requisito de qualquer maturidade        |
| O processo é executado de forma recorrente? | 35%  | Recorrência é o maior diferenciador entre LOW e MEDIUM   |
| Há responsável definido e controle mínimo?  | 35%  | Responsabilidade e controle habilitam evolução para HIGH |

3. Modelo de Maturidade

3.1 Fórmula de Score por Processo

O score de um processo é calculado como soma ponderada das respostas:

`score_processo = Σ (score_resposta_i × peso_pergunta_i) × 100`

Onde `score_resposta_i` ∈ {0.00, 0.50, 1.00} e `Σ pesos` = 1.00 (100%).

3.2 Score por Área

`score_area = média aritmética(score_processos_aplicáveis_ao_segmento)`

3.3 Score Geral

`score_geral = média aritmética(score_áreas_aplicáveis_ao_segmento)`

3.4 Classificação de Maturidade

| Faixa de score | Banda de maturidade | Enum no sistema | Descrição                                        |
|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 0 – 40         | Baixo               | LOW             | Práticas inexistentes ou informais               |
| 41 – 70        | Médio               | MEDIUM          | Práticas existentes, porém inconsistentes        |
| 71 – 100       | Alto                | HIGH            | Práticas estruturadas, recorrentes e monitoradas |

■ Regra de ajuste

Não há ajuste manual nem relativização contextual do score. O cálculo é sempre determinístico e auditável. O campo `calculated_at` registra o momento do cálculo.

4. Regras de Edge Cases do Diagnóstico

| Situação                                       | Comportamento esperado                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Empresa muda de segmento após ciclo aberto     | Proibido. Segmento é imutável dentro do ciclo. Mudança só no próximo ciclo. |
| Processo não aplicável ao segmento             | Ignorado no cálculo. Não exibido ao usuário.                                |
| Resposta não preenchida (pergunta obrigatória) | Bloqueio de avanço. Mensagem de erro explícita.                             |
| Todos os processos de uma área com score 100   | Nenhuma recomendação gerada para aquela área.                               |
| Reinício de diagnóstico com ciclo OPEN         | Proibido. Usuário deve concluir ou encerrar ciclo atual.                    |

5. Regras de Seleção das 3 Ações

- Ação só pode ser selecionada se aplicável ao segmento da empresa e vinculada a processo avaliado no ciclo.
- O sistema sugere ações priorizadas por: maior gap (score mais baixo) + maior impacto esperado.
- O usuário escolhe exatamente 3 ações por bloco e define a ordem de execução (1, 2, 3).
- Exceção: último bloco pode conter 1 ou 2 ações se o total de ações disponíveis não for múltiplo de 3.
- O ciclo só avança para o próximo bloco quando as ações do bloco atual estiverem DONE ou DROPPED.
- O ciclo é encerrado quando TODOS os blocos forem concluídos.

6. Evidências

■ Correção de inconsistência (v1.0 → v2.0)

A Fase 4 (v1.0) declarava evidência como 'não obrigatória no MVP'. A Fase 5 (v1.0) declarava que 'sem evidência a ação não pode ser concluída'. DECISÃO (v2.0): Evidência é OBRIGATÓRIA para marcar ação como DONE. Status DROPPED não requer evidência, mas requer justificativa textual mínima.

| Status da ação | Evidência obrigatória? | Justificativa obrigatória? |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| NOT_STARTED    | Não                    | Não                        |
| IN_PROGRESS    | Não                    | Não                        |
| DONE           | Sim (≥ 1 registro)     | Não                        |
| DROPPED        | Não                    | Sim (texto mínimo)         |